SMP2
Chimie des solutions

Chapitre IV : Réactions d'oxydo-réduction

Equilibres d'oxydoréduction

I- Réaction d'oxydoréduction

I-1. Couple oxydantréducteur

✓ Un oxydant est une espèce atomique, moléculaire ou ionique susceptible de capter un ou plusieurs électrons. $Al^{3+} + 3e \rightarrow Al$

✓ Un réducteur est une espèce atomique, moléculaire ou ionique susceptible de céder un ou plusieurs électrons. $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e$

✓ Une réaction d'oxydoréduction est une réaction au cours de laquelle des électrons sont échangés entre un réducteur et un oxydant.

✓ L'oxydant et le réducteur ainsi reliés sont dits conjugués : ils forment un couple rédox, noté Ox / Red.

✓ **Une réduction** correspond à **un gain d'électrons** alors qu'**une oxydation** correspond à une **perte d'électrons**. Pour savoir si, au cours d'une réaction, une espèce a été réduite ou oxydée, on peut :

– Chercher son espèce conjuguée et écrire l'équation formelle d'échange d'électrons

– Utiliser les nombres d'oxydation

✓ **L'oxydation et la réduction sont des réactions réversibles :**

Oxydant + ne^- = réducteur

Equilibres d'oxydoréduction

Exemples de couples Ox/Red

$Cu^{2+} + 2e^- = Cu$	Cu^{2+}/Cu
$S_4O_6^{2-} + 2\ e^- = 2S_2O_3^{2-}$	$S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$
$I_2 + 2\ e^- = 2I^-$	I_2/I^-
$Fe^{3+} + 1e^- = Fe^{2+}$	Fe^{3+}/Fe^{2+}
$Fe^{2+} + 2e^- = Fe$	Fe^{2+}/Fe
$Cl_2 + 2e^- = 2Cl^-$	$Cl_2/2Cl^-$
$2H^+ + 2e^- = H_2$	$2H^+/H_2$

I-2. Nombre d'oxydation

Le degré d'oxydation ou nombre d'oxydation, souvent noté n.o., permet de déterminer l'état d'oxydation d'un élément. C'est un nombre algébrique qui se détermine à l'aide des quelques règles rappelées ci-dessous :

☞ Le n.o. d'un élément dans un ion monoatomique est égal à son nombre algébrique de charge électrique. n.o $Cu^{2+} = +2$

☞ dans un édifice polyatomique, on attribue arbitrairement les électrons des doublets qui lient deux éléments de l'édifice à celui de plus grande électronégativité, notée χ. Le n.o. de ces éléments est égal au nombre de charge qui leur est ainsi fictivement attribué ;

Equilibres d'oxydoréduction

☞ d'après la conservation de la charge, dans un édifice polyatomique, on attribue arbitrairement les électrons des doublets qui lient deux éléments de l'édifice à celui de plus grande électronégativité, notée χ. Le n.o. de ces élements est égal au nombre de charge qui leur est ainsi fictivement attribué ;

☞ D'après la conservation de la charge, dans un édifice polyatomique du type $(A_{x1}A_{x2}A_{x3})^n$.

$$\sum[xi\ n.o.\ (Ai)]=n$$

Exemple : $Cr_2O_7^{2-}$: $2n.o.(Cr) + 7\ n.o.(O) = -2$

CO_2 : $n.o.\ (C) + 2\ n.o.\ (O) = 0$

Tableau récapitulatif : Nombre d'oxydation de O et H

Molécules ou ions	Le cas général	Dioxygène O_2	Peroxydes H_2O_2	Difluorures OF_2
n.o.(O)	-2	0	-1	+2

Molécules ou ions	Le cas général	Dihydrogène H_2	Hydrures métalliques LiH
n.o.(H)	+1	0	-1

Equilibres d'oxydoréduction

Remarque: Cas exceptionnelles:

- Fluor (F): *l'élément le* ***plus électronégatif*** *:* ***N.O = -I***

Na — F : NO (Na) = +I et NO(F) = -I
H — F : NO(H) = +I et NO(F) = -I

- Oxygène (O): *le* ***2ème élément électronégatif:*** ***NO = -II***

Na_2O : NO (Na) = +I et NO(O) = -II
CO : NO(C) = +II et NO(O) = -II

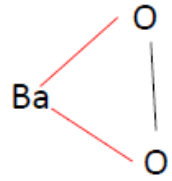
Sauf: OF_2 : NO(O) = +II et NO(F) = -I car F est plus électronégatif que O

Les peroxydes: H_2O_2 , BaO_2 , TiO_2^+

H_2O_2: H— O — O —H NO(O) = -I et NO(H) = +I

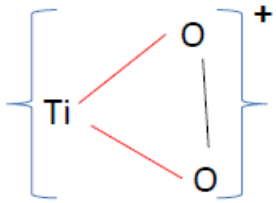
Pont peroxydes

BaO_2:



NO(Ba)= +II et NO(O) = -I

TiO_2^+ :

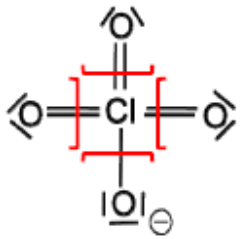


NO(Ti)= +III et NO(O) = -I

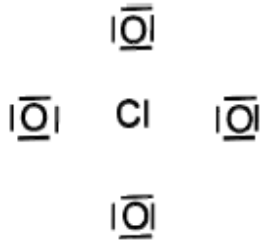
Equilibres d'oxydoréduction

La somme des nombres d'oxydation est égale à la charge de l'espèce.

ClO_4^-



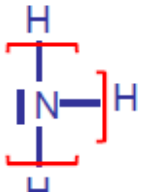
χ (O) > χ (Cl)



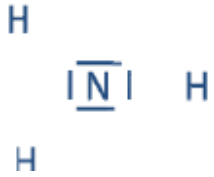
no (Cl) = + VII

no (O) = - II

NH_3



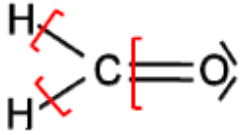
χ (N) > χ (H)



no (N) = - III

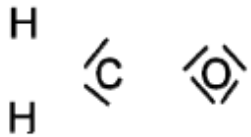
no (H) = + I

H_2CO



χ (O) > χ (C)

χ (C) > χ (H)



no (C) = 0

no (O) = - II

no (H) = + I

Equilibres d'oxydoréduction

Exemples : CO_3^{2-} (ΣN.O =-2) SO_4^{2-} (ΣN.O =-2)

X 3x(-2) x 4x(-2)

x + 3(-2) = -2 x + 4(-2) = -2

x= +4 x = +6

CO : NO(C) + NO(O) = **0** avec NO(O) = -II et NO(C)= +II

CO_2 : NO(C) + 2NO(O) = **0** avec NO(O) = -II et NO(C) = +IV

$C_2O_4^{2-}$: 2NO(C) + 4NO(O) = **-2** avec NO(O) = -II et NO(C) = +III

Composé	Mn	Mn^{2+}	$Mn(OH)_2$	MnO_2	MnO_2^-	$KMnO_4$
DO(Mn)	0	+2	+2	+4	+3	+7
Composé	H_2S	SO_2	S	H_2SO_4	$Na_2S_2O_3$	SO_3
DO(S)	-2	+4	0	+6	+2	+6
Composé	NO_2	NH_3	$AgNO_3$	N_2	NO	NH_4^+
DO(N)	+4	-3	+5	0	+2	-3

Equilibres d'oxydoréduction

Généralisation

→ dans la grande majorité des composés, no(H) = +I et no(O) = -II.

→ on en déduit le no des autres atomes en utilisant le fait que la somme des nombres d'oxydation est égale à la charge de l'espèce.

Exemple : ion hydrogénosulfate HSO_4^-

→ no(S) + no(H) + 4×no(O) = -1 soit no(S) + 1 – 8 = -1 d'où no(S) = + VI.

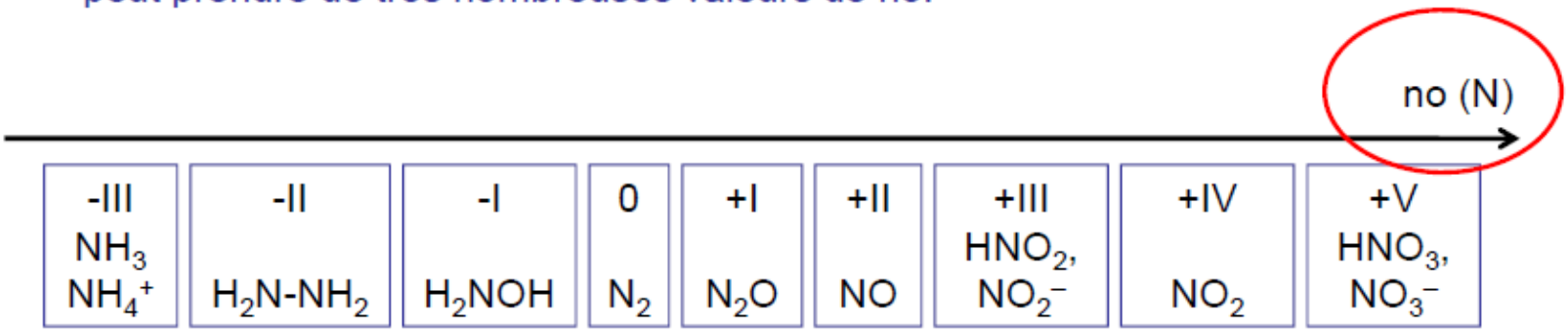
Exception : exemple



no (H) = + I

no (O) = - I

Suivant le composé dans lequel il est considéré, un élément peut prendre de très nombreuses valeurs de no.



Equilibres d'oxydoréduction

Pour qu'il y ait échange d'électrons, il faut qu' (au moins) un élément constitutif de l'espèce change de no.

Plus le no de l'élément considéré dans une entité donnée est élevé est plus l'élément est oxydé (= l'entité est oxydante).

Plus le no de l'élément considéré dans une entité donnée est faible est plus l'élément est réduit (= l'entité est réductrice).

Lorsque le no d'un élément augmente, il subit une oxydation (il perd donc des électrons).

Lorsque le no d'un élément diminue, il subit une réduction (il gagne donc des électrons).

La valeur absolue de la variation du no est égale au nombre d'électrons transférés.

Equilibres d'oxydoréduction

Exemple:

$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ (Fe subit une oxydation : NO(Fe) augmente)

NO(Fe) = 0 → NO(Fe) = +II

$Fe^{3+} + 1e \rightarrow Fe^{2+}$ (Fe^{3+} subit une réduction: NO(Fe) diminue)

NO(Fe) = +III → NO(Fe) = +II

Couples de l'eau

H_2O / H_2 (g) et O_2 (g) / H_2O

Caractère réducteur de l'eau

$O_2\,(g) + 4\,H^+\,(aq) + 4\,e^- = 2\,H_2O$

Caractère oxydant de l'eau

$2\,H^+\,(aq) + 2e^- = H_2\,(g)$

Equilibres d'oxydoréduction

Obtention des demi-équations redox

1) Equilibrer l'élément chimique oxydé ou réduit
2) Placer les électrons e^- en fonction des n.o
3) Equilibrer les charges avec des ions H^+ (aq) (ou des H_3O^+)
   (ou avec des ions OH^- si le milieu est basique, cas moins fréquent)
4) Equilibrer les « H » et les « O » avec des molécules d'eau

OU

1) Equilibrer l'élément chimique oxydé ou réduit
2) Equilibrer l'élément oxygène O avec des molécules d'eau
3) Equilibrer l'élément hydrogène H avec des ions H^+ (aq) (ou des H_3O^+)
4) Equilibrer la charge (électroneutralité de demi-réaction) avec des électrons e^-

Equilibres d'oxydoréduction

Fe^{3+} / Fe^{2+} : Fe^{3+} (+III) + 1.e- = Fe^{2+} (+II)

Cl_2 / Cl^- : Cl_2 2×(0) + 2.e- = $2.Cl^-$ 2×(-I)

$Cl_2 = ClO^-$

$Cl_2 = 2.ClO^-$

$Cl_2 = 2.ClO^- + 2e^-$ (Cl_2 2×(0) ; $2.ClO^-$ 2×(+I))

$Cl_2 = 2.ClO^- + 2e^- + 4.H^+ (aq).$

$Cl_2 + 2.H_2O = 2.ClO^- + 2e^- + 4.H^+.(aq).$

$Cl_2 + 6.H_2O = 2.ClO^- + 2e^- + 4.H_3O^+$

Equilibres d'oxydoréduction

I-3. Réaction de dismutation

La dismutation est une réaction dans laquelle une espèce chimique joue à la fois le rôle d'oxydant et de réducteur.

Exemples de réaction de dismutation :

$ClO^- = Cl^- + ClO_3^-$

$2Cu^+ = Cu^{2+} + Cu$

$Cl_2 = ClO^- + Cl^-$

I-4. Etablissement des demi-réactions d'oxydoréduction du couple ox/red. Application au couple $Cr_2O_7^{2-}$ / Cr^{3+} en milieu acide

a- En utilisant les nombres d'oxydation :

- La demi-réaction d'oxydo réduction Ox +n e^- = Red

n.o. (Cr) dans $Cr_2O_7^{2-}$= +6 et n.o. Cr dans Cr^{3+} = +3

$Cr_2O_7^{2-} + ne^- = 2Cr^{3+}$

- Ajouter les éléments H (milieu H^+) et O (H_2O)

$\Rightarrow Cr_2O_7^{2-} + ne^- + H^+ = Cr^{3+} + H_2O$

- Conservation des éléments autre que H et O et calcule de la variation du n.o.

Equilibres d'oxydoréduction

1 $Cr_2O_7^{2-} + ne^- + H^+ = 2\ Cr^{3+} + H_2O$

n.o. (Cr) dans $Cr_2O_7^{2-}$ = +6 et n.o. Cr dans Cr^{3+} = +3

Nombre d'électron = Δ n.o.= 12 - 6= 6 e^-

$Cr_2O_7^{2-} + 6e^- + H^+ = 2\ Cr^{3+} + H_2O$

- Conservation de l'élément oxygène et enfin l'hydrogène

$Cr_2O_7^{2-} + 6e^- + 14\ H^+ = 2\ Cr^{3+} + 7H_2O$

b- En n'utilisant pas les nombres d'oxydation :

- La demi-réaction d'oxydo-réduction Ox +n e^- = Red

$Cr_2O_7^{2-} + ne^- = 2Cr^{3+}$

- Ajouter les éléments H (milieu H^+) et O (H_2O)

$\Rightarrow Cr_2O_7^{2-} + ne^- + H^+ = Cr^{3+} + H_2O$

- Conservation des éléments autre que H et O

1 $Cr_2O_7^{2-} + ne^- + H^+ = 2\ Cr^{3+} + H_2O$

- Conservation de l'élément oxygène puis l'hydrogène

$Cr_2O_7^{2-} + ne^- + 14\ H^+ = 2\ Cr^{3+} + 7H_2O$

- Calcul du nombre d'e^-

$Cr_2O_7^{2-} + 6e^- + 14\ H^+ = 2\ Cr^{3+} + 7H_2O$

Equilibres d'oxydoréduction

Réaction d'oxydo-réduction

Elle fait intervenir deux couples redox car elle consiste en un transfert d'électrons du réducteur d'un couple vers l'oxydant de l'autre couple redox :

$Ox_1 + red_2 \Leftrightarrow red_1 + ox_2$

Pour équilibre cette réaction:

$ox_1 + n_1e^- \Leftrightarrow red_1$ x n_2 : demi-réaction

$red_2 \Leftrightarrow ox_2 + n_2e^-$ x n_1 : demi-réaction

$n_2ox_1 + n_2n_1e^- + n_1\,red_2 \Leftrightarrow n_2red_1 + n_1ox_2 + n_1n_2e^-$

$n_2ox_1 + n_1\,red_2 \Leftrightarrow n_2red_1 + n_1\,ox_2$: réaction globale

Exemple: Fe^{3+}/Fe^{2+} Sn^{4+}/Sn^{2+}

$Fe^{3+} + e^- \Leftrightarrow Fe^{2+}$ x 2 (réduction)

$Sn^{2+} \Leftrightarrow Sn^{4+} + 2e^-$ x 1 (oxydation)

$2Fe^{3+} + Sn^{2+} \Leftrightarrow 2Fe^{2+} + Sn^{4+}$

(ox_1) (red_2) (red_1) (ox_2)

Equilibres d'oxydoréduction

Obtention des équations redox

$Fe^{3+} + 1.e^- = Fe^{2+}$ Demi-équation A

$Cr_2O_7^{2-} + 6.e^- + 14.H^+(aq) = 2.Cr^{3+} + 7.H_2O$ Demi-équation B

Réaction de l'oxydation des ions Fe^{2+} par les ions $Cr_2O_7^{2-}$?

Combiner 2 demi-équations en éliminant les électrons
(qui n'existent pas dans l'eau)

Demi-équation A × (– 6) : $6\ Fe^{2+} = 6\ Fe^{3+} + 6.e^-$

⊕

Demi-équation B × (1) : $Cr_2O_7^{2-} + 6.e^- + 14.H^+(aq) = 2.Cr^{3+} + 7.H_2O$

$$6.Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14.H^+(aq) = 6.Fe^{3+} + 2.Cr^{3+} + 7.H_2O$$

Equilibres d'oxydoréduction

Exemple :

Equilibrer la réaction suivante en milieu acide : $MnO_4^- + Br^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + Br_2$

Couple 1 : MnO_4^-/Mn^{2+} : $MnO_4^- + 5\ e^- + 8\ H^+ \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4\ H_2O$

+VII +II

Δ NO = 5 (5 e^- échangés)

MnO_4^- : NO(Mn) + 4 NO(O) = –1 ; x + 4(–II) = –1 ; x = +VII

Couple 2 : Br_2 / Br^- : $Br_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2\ Br^-$

O –I

Δ NO = –1
(1 e^- échangé / 1 Br)

$[MnO_4^- + 8\ H^+ + 5\ e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4\ H_2O] \times 2$

$[2\ Br^- \rightleftharpoons Br_2 + 2\ e^-] \times 5$

$2\ MnO_4^- + 10\ Br^- + 16\ H^+ \rightleftharpoons 2\ Mn^{2+} + 5\ Br_2 + 8\ H_2O$

Equilibres d'oxydoréduction

I-5- Notion de force des oxydants et des réducteurs :

On sait qu'un **oxydant** est d'autant plus **fort** qu'il a davantage **tendance à capter des électrons**, la force d'un réducteur étant au contraire définie par tendance à céder des électrons. **Oxydant et réducteur conjugués** vont donc présenter des **tendances opposées**.

La force d'un couple redox est définie par rapport à un système de référence, comme dans le cas des acides et bases, celui du couple oxydant de l'eau :

$$H_2O + 1\,e^- \rightleftharpoons OH^- + \tfrac{1}{2}\,H_2$$

soit encore $$H^+ + 1e^- \rightleftharpoons \tfrac{1}{2}\,H_2$$

On définit le pouvoir oxydant du couple Ox/Red par le potentiel $E_{Ox/Red}$, ou potentiel redox, par rapport à l'électrode à hydrogène normale (E.N.H), en posant par convention $E_{H^+/H_2} = 0$. Ce potentiel, mesuré dans les conditions normales de Pression et de Température (P = 1 atm, T = 25°C), est appelé **potentiel standard** et noté $E°_{Ox/red}$. Le tableau ci-dessous regroupe les valeurs de E° de quelques couples rédox

Equilibres d'oxydoréduction

Couple rédox	Equation rédox	Potentiel standard en V
Ag^+/Ag	$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$	0,7996
Au^+/Au	$Au^+ + e^- \rightarrow Au$	1,692
Br_2/Br^-	$Br_2 + 2e^- \rightarrow 2Br^-$	1,087
BrO_3^-/Br_2	$BrO_3^- + 6H^+ + 5e^- \rightarrow 1/2Br_2 + 3\ H_2O$	1,482
BrO^{3-}/Br^-	$BrO_3^- + 6H^+ + 6e^- \rightarrow Br^- + 3\ H_2O$	1,423
$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$	$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7\ H_2O$	1,33
ClO^-/Cl^-	$ClO^- + H_2O + 2e^- \rightarrow Cl^- + 2\ OH^-$	0,81
Cu^{2+}/Cu	$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	0,342
Fe^{2+}/Fe	**$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$**	**-0,447**
Fe^{3+}/Fe	$Fe^{3+} + 3e^- \rightarrow Fe$	-0,037
Fe^{3+}/Fe^{2+}	**$Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$**	**0,771**
H^+/H_2	**$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$**	**0**
H_2O/H_2	$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$	-0,828
Hg^{2+}/Hg_2^{2+}	$2Hg^{2+} + 2e^- \rightarrow Hg_2^{2+}$	-0,92
I_2/I^-	$I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^-$	0,536
Mg^{2+}/Mg	$Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$	-2,37
Mn^{3+}/Mn^{2+}	$Mn^{3+} + e^- \rightarrow Mn^{2+}$	1,542
MnO_4^-/Mn^{2+}	**$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\ H_2O$**	**1,507**
Na^+/Na	$Na^+ + e^- \rightarrow Na$	-2,71
Ni^{2+}/Ni	$Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni$	-0,257
O_2/H_2O	$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$	1,229
Pb^{2+}/Pb	$Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb$	-0,126
PbO_2/Pb^{2+}	$PbO_2 + 4H^+ + 2e^- \rightarrow Pb^{2+} + 2H_2O$	1.455
Pt^{2+}/Pt	$Pt^{2+} + 2e^- \rightarrow Pt$	1,18
$S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$	$S_4O_6^{2-} + 2e^- \rightarrow 2S_2O_3^{2-}$	0,08
Sn^{2+}/Sn	$Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$	-0,1375
Sn^{4+}/Sn^{2+}	$Sn^{4+} + 2e^- \rightarrow Sn^{2+}$	0,151
Ti^{2+}/Ti	$Ti^{2+} + 2e^- \rightarrow Ti$	-1,63
Zn^{2+}/Zn	$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	-0,76

Equilibres d'oxydoréduction

Remarque 1 (Potentiel Normal Apparent) :

Certains couples font intervenir des protons (H^+) dans leur équation de demi-réaction Les valeurs des potentiels normaux indiqués dans les tables ne sont valables qu'en milieu de **pH = 0**. Soit en effet le couple du permanganate en milieu acide :

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4\,H_2O \quad (E° = 1{,}507\ V)$$

L'expression du potentiel redox s'écrit en admettant que la concentration dans l'eau reste constante:

$$E = E° + \frac{0{,}06}{5}\log\left(\frac{[MnO_4^-][H^+]^8}{[Mn^{2+}]}\right)$$

$$\text{soit encore : } E = E° + \frac{0{,}06\times 8}{5}\log[H^+] + \frac{0{,}06}{5}\log\left(\frac{[MnO_4^-]}{[Mn^{2+}]}\right)$$

$$\text{soit } E = E° - 0{,}096\,pH + \frac{0{,}06}{5}\log\left(\frac{[MnO_4^-]}{[Mn^{2+}]}\right)$$

Il est ainsi clair que pour toute valeur du pH autre que 0, le terme $\mathbf{E°_{app} = 1{,}507 - 0{,}096\ pH}$ appelé « **Potentiel Normal Apparent** » est différent de 1,507 volt.

Equilibres d'oxydoréduction

Il parait alors que le pouvoir oxydant de la solution diminue linéairement en fonction du pH. Ainsi le permanganate est un oxydant moins fort à pH=5 ($E°_{app}$=1,027V) qu'en milieu de pH = 0 ($E°_{app}$=E°=1,507V).

L'**évolution** du potentiel **E** en fonction du **pH** est appelée **diagramme potentiel-pH**. La courbe est une droite de pente négative et d'ordonnée à l'origine $E^0_{Ox/Red}$. Elle définit les domaines de prédominance (stabilité) de chaque espèce.

Remarque 2 :

Il existe un certain parallélisme entre l'évolution des potentiels normaux des corps simples et l'échelle d'électronégativité des éléments. Dans la classification de **Mendeleïev** les oxydants les plus forts sont situés en haut et à droite du tableau (F_2, Cl_2, O_2, Br_2), les réducteurs les plus forts à gauche (alcalins et alcalino-terreux).

Equilibres d'oxydoréduction

II Potentiel d'oxydoréduction - Equation de Nernst :

D'une manière générale on peut représenter un couple redox par la demi-réaction:

$$Ox + ne^- \rightleftharpoons Red$$

Le **pouvoir oxydant** ou **réducteur** d'une espèce **dépend** non seulement de **E°** mais aussi des **concentrations en solution**. Si on considère le couple redox :

$$a\,Ox + ne^- \rightleftharpoons b\,Red$$

La **loi de Nernst** permet d'écrire le potentiel en fonction du potentiel standard et des concentrations comme : $E_{ox/red} = E°_{ox/red} + \frac{RT}{nF} \mathbf{Ln} \frac{[ox]^a}{[red]^b}$

où R : constante des gaz parfaits (8,31 joules), **F**= le faraday (96500 coulombs)

T= température absolue, **n** = nombre d'électrons mis en jeu et $E°_{ox/red}$ = potentiel standard

à **25°C** (298K) : $2{,}3\frac{RT}{nF} = \frac{0{,}06}{n}$ d'où $E_{ox/red} = E°_{ox/red} + \frac{0{,}06}{n} \mathbf{log} \frac{[ox]^a}{[red]^b}$

Equilibres d'oxydoréduction

Exemples :

Fe^{3+}/Fe^{2+}

$Fe^{3+} + 1\ e^- \leftrightarrows Fe^{2+}$

$$E_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = E^\circ_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} + 0{,}06\log\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}$$

I_2/I^-

$I_2 + 2e \leftrightarrows 2I^-$

$$E_{I_2/I^-} = E^\circ_{I_2/I^-} + 0{,}03\log\left(\frac{[I_2]}{[I^-]^2}\right)$$

MnO_4^-/Mn^{2+}

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \leftrightarrows Mn^{2+} + 4H_2O$

$$E_{MnO_4^-/Mn^{2+}} = E^\circ_{MnO_4^-/Mn^{2+}} + \frac{0{,}06}{5}\log\left(\frac{[MnO_4^-][H^+]^8}{[Mn^{2+}]}\right)$$

Al^{3+}/Al $\quad Al^{3+} + 3\ e^- \rightleftharpoons Al$ $\quad E = E^\circ + 0{,}02\log([Al^{3+}])$

$2H^+/H_2$ $\quad 2\ H^+ + 2\ e^- \rightleftharpoons H_2$ $\quad E = E^\circ + 0{,}03\log([H^+]^2/P_{H_2})$

Equilibres d'oxydoréduction

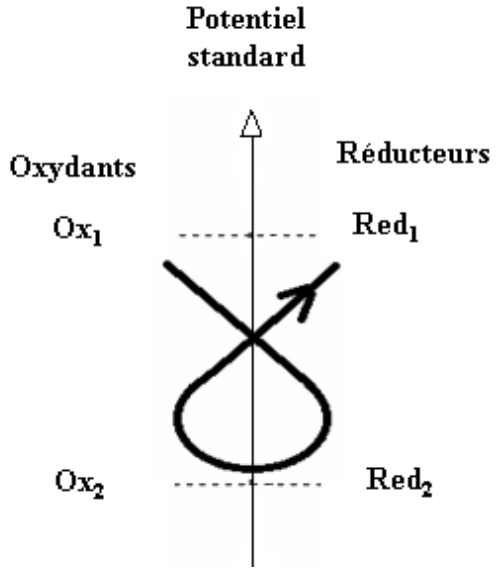
III Prévision des réactions d'oxydo-réduction :

III-1 Ecriture d'une réaction redox :

Une réaction d'oxydoréduction est une réaction d'échange électronique entre un oxydant **ox$_1$** du couple (ox$_1$/red$_1$) et un réducteur **red$_2$** du couple (ox$_2$/red$_2$) :

$$\mathbf{Ox_1 + Red_2} \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} \mathbf{Ox_2 + Red_1}$$

Pour que cette réaction se réalise dans le sens 1 il faut que : $E°(Ox_1/Red_1) > E°(Ox_2/Red_2)$ (condition thermodynamique). Celle-ci peut être prévue par la **règle** de « **Gamma** » :



Donc chaque couple participe à l'équilibre par sa demi-réaction :

$$\mathbf{Ox_1 + n_1 e^- \rightleftharpoons Red_1} \quad (\mathbf{E°_1})$$

$$\mathbf{Ox_2 + n_2 e^- \rightleftharpoons Red_2} \quad (\mathbf{E°_2})$$

Le nombre d'électrons échangés au cours de l'oxydo-réduction étant le même :

$$\mathbf{n_2\, Ox_1 + n_1\, Red_2 \rightleftharpoons n_1\, Ox_2 + n_2\, Red_1}$$

Equilibres d'oxydoréduction

Les règles d'équilibrage des réactions d'oxydoréduction s'appuient sur :

- ✓ La conservation des électrons
- ✓ La conservation des atomes
- ✓ La neutralité électrique des solutions.

Exemple :

1. *Soient les couples redox :* $E°_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0,77$ V/ENH et $E°_{MnO_4^-/Mn^{2+}} = 1,51$ V/ENH

On a : $E°_{MnO_4^-/Mn^{2+}} > E°_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}$

donc les demi-réactions possibles de point de vue thermodynamique sont :

Oxydation : $Fe^{2+} \leftrightarrows Fe^{3+} + 1\ e^-$ ×5

Reduction: $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \leftrightarrows Mn^{2+} + 4H_2O$

Reaction globale: $5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \rightarrow 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$

2. $E°_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0,77$ V/ENH et $E°(Sn^{4+}/Sn^{2+}) = 0,15$V/ENH

on a $E°_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0,77$ V/ENH > $E°(Sn^{4+}/Sn^{2+})$=0,15V/ENH

Donc les demi-réactions possibles de point de vue thermodynamique sont :

$Fe^{3+} + e^- \leftrightarrows Fe^{2+}$ × 2 (réduction)

$Sn^{2+} \leftrightarrows Sn^{4+} + 2e^-$ × 1 (oxydation)

Réaction globale :

$2Fe^{3+} + Sn^{2+} \leftrightarrows 2Fe^{2+} + Sn^{4+}$

Equilibres d'oxydoréduction

III-2 Calcul d'une constante d'équilibre :

Soit la réaction redox globale (écrite de la manière générale) associant deux couples Ox_1/Red_1 (de potentiel normal $E°_1$) et Ox_2/Red_2 (de potentiel normal $E°_2$)

$$n_2Ox_1 + n_1Red_2 \rightleftharpoons n_1Ox_2 + n_2Red_1$$

A l'équilibre, ces deux couples redox ont obligatoirement même potentiel :

$$E=E_1 = E_2 = E_1° + \frac{0,06}{n_1}\log\frac{[ox_1]}{[red_1]} = E_2° + \frac{0,06}{n_2}\log\frac{[ox_2]}{[red_2]}$$

soit : $$(E_1^0 - E_2^0)\times n_1 \times n_2 = 0,06\times\log\frac{[ox_2]^{n1}[red_1]^{n2}}{[red_2]^{n1}[ox_1]^{n2}}$$

avec : $$K_{eq} = \frac{[ox_2]^{n1}[red_1]^{n2}}{[red_2]^{n1}[ox_1]^{n2}}$$

On peut écrire alors : $$\log K_{eq} = \frac{n_1 \times n_2}{0,06}\times(E°_1 - E°_2)$$

On peut donc calculer la constante d'équilibre K_{eq} et, par là même, prévoir le sens de la réaction, connaissant le nombre n_1n_2 d'électrons mis en jeu et les potentiels normaux E^0_1 et E^0_2 des couples réagissant.

Equilibres d'oxydoréduction

Exemple d'application :

Calculer de la constante d'équilibre de la réaction :

$$Ce^{4+} + Fe^{2+} \rightleftharpoons Ce^{3+} + Fe^{3+}$$

On donne : $E°_1(Ce^{4+}/Ce^{3+}) = 1,44\ V$ et $E°_2(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0,771\ V$

$E°_1(Ce^{4+}/Ce^{3+}) = 1,44\ V > E°_2(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0,771\ V$

A l'équilibre : $E_{solution} = E_1 = E_2$

E_1^0 est le potentiel standard du couple (Ce^{4+}/Ce^{3+})

E_2^0 est le potentiel standard du couple (Fe^{3+}/Fe^{2+})

Le potentiel standard du couple de l'oxydant est supérieur à celui du couple du réducteur :

$E_1^0 > E_2^0$ $(\Delta G° < 0)$.

$$\log K_{eq} = \frac{n_1 n_2}{0,06}(E_1^0 - E_2^0) \text{ avec } n_1 = n_2 = 1$$

$$K_{eq} = 10^{(E_1^0 - E_2^0)/0,06}$$

A.N. $K_{eq} = 1,412.10^{11}$

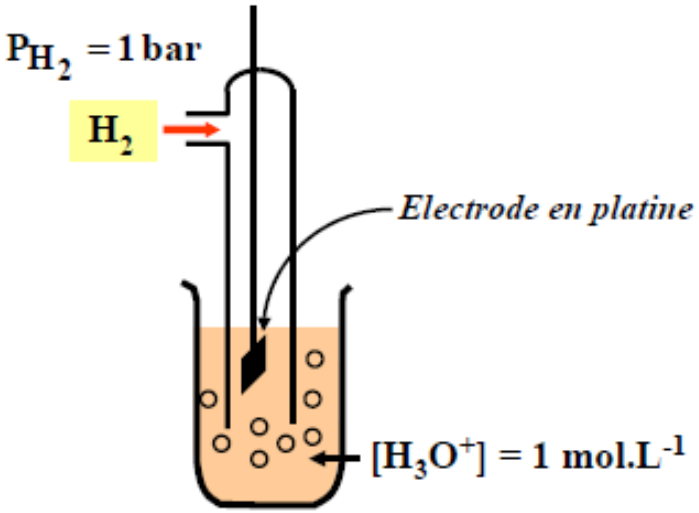
La mesure de $\Delta E°$ constitue un bon moyen de calculer la constante d'équilibre de la réaction :

$$\log \mathbf{K_{eq}} = \frac{n_1 n_2}{0,06}(E_1^0 - E_2^0)$$

Equilibres d'oxydoréduction

Différents types d'électrodes.

Electrode de référence :
Electrode standard à hydrogène : E° = 0 V.



Couple mis en jeu : H^+/H_2

$$2\,H^+_{(aq)} + 2\,e^- \rightleftharpoons H_{2(g)}$$

$$E = E^\circ_{H^+/H_2} + 0{,}03\ \log \frac{[H^+]^2}{P_{H_2}}$$

Pourquoi une électrode de référence ?

- Il est impossible de mesurer directement, avec un voltmètre, le potentiel d'une électrode.
- Par contre, on peut mesurer une différence de potentiel entre deux électrodes => nécessité d'une électrode de référence.
- Le potentiel standard d'une électrode = force électromotrice d'une pile constituée par cette électrode dans l'état standard et l'électrode standard à hydrogène (référence).

Par convention, on attribue à cette électrode le potentiel standard zéro :

$$E^\circ_{H^+/H_2} = 0\ V \quad => \quad E = 0\ V, \text{ si } [H^+] = 1\ mol.L^{-1} \text{ et } P_{H_2} = 1\ bar$$

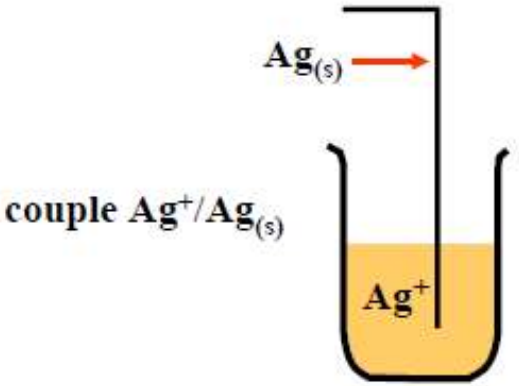
Equilibres d'oxydoréduction

Potentiels standard d'électrode de quelques couples redox, par rapport à l'électrode standard à hydrogène :

Pouvoir oxydant ↑

Couple redox	E°(volts)
F_2/F^-	2,87
$HClO/Cl_{2(g)}$	1,63
Cl_2/Cl^-	1,36
$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$	1,33
$O_{2(g)}/H_2O$	1,23
$Ag^+/Ag_{(s)}$	0,80
Fe^{3+}/Fe^{2+}	0,77
$Cu^{2+}/Cu_{(s)}$	0,34
Cu^{2+}/Cu^+	0,17
H^+/H_2	0
$Sn^{2+}/Sn_{(s)}$	– 0,14
$Fe^{2+}/Fe_{(s)}$	– 0,44
$Zn^{2+}/Zn_{(s)}$	– 0,76
$Li^+/Li_{(s)}$	– 3,03

Electrode type métal^{x+} / métal$_{(s)}$.



$$Ag^+_{(aq)} + e^- \rightleftharpoons Ag_{(s)}$$

$$E = E^\circ_{Ag^+/Ag} + \frac{0,06}{1}\log\frac{a_{Ag^+}}{a_{Ag(s)}}$$

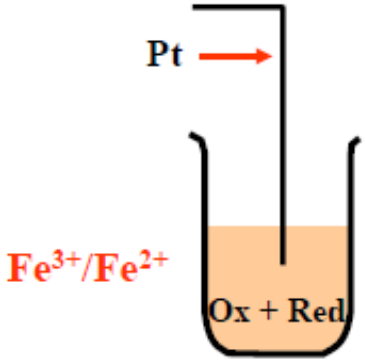
comme : $a_{Ag(s)} = 1$ et $a_{Ag^+} = [Ag^+]$

$$E = E^\circ_{Ag^+/Ag} + 0,06\log[Ag^+]$$

Equilibres d'oxydoréduction

Electrode métal inerte/couple redox.

La tige métallique de ce type d'électrode est chimiquement inerte (platine); elle plonge dans une solution contenant à la fois la forme oxydée et la forme réduite du couple redox : Pt/Ox.Red

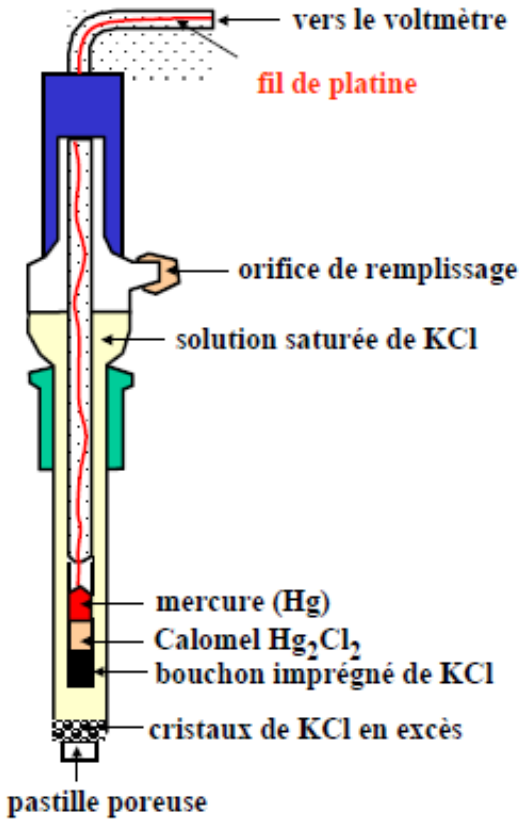


$$Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$$

$$E = E^{o}_{Ox/Red} + \frac{0,06}{n}\log\frac{[Ox]^a}{[Red]^c}$$

$$E = E^{o}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} + \frac{0,06}{1}\log\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}$$

Electrode au calomel Hg_2Cl_2 : une électrode de référence très stable.

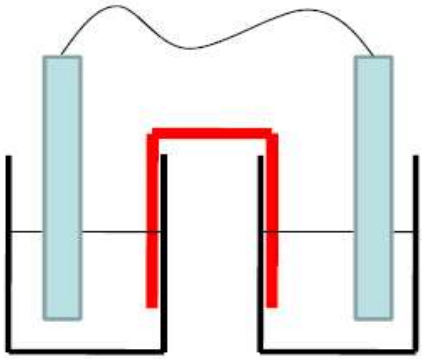


couple $Hg_2Cl_{2(s)}/Cl^-_{(aq)}$

Equilibres d'oxydoréduction

IV Piles électrochimiques - Pile DANIELL.





Une pile est un générateur électrique qui résulte de l'association par une jonction électrolytique (pont salin, paroi poreuse, électrolyte fixé dans un gel…) de 2 demi-piles. Chaque demi-pile est siège soit d'une oxydation soit d'une réduction

Principe général d'une pile : Transformation d'énergie chimique en énergie électrique. On définit le courant comme étant un déplacement d'électrons.

Une pile est constituée de deux électrodes plongeant chacune dans un réactif (électrolyte,…..) mis en jeu. L'électrode reliée au pôle **positif** P est appelée **cathode**, celle reliée au pôle **négatif** N : **anode**. Le courant sort du pôle positif et rentre par le pôle négatif. Il est alors nécessaire de définir quelques grandeurs :

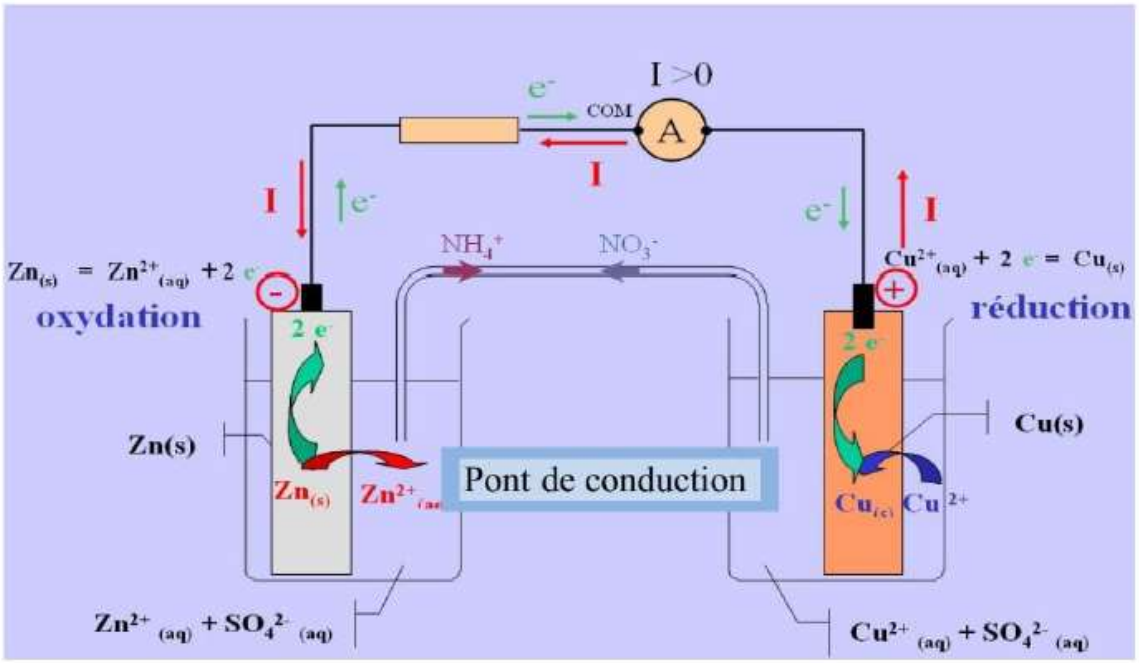
Equilibres d'oxydoréduction

Déscription

Lorsque les réactions d'oxydo-réduction sont spontanées, il est possible de réaliser le transfert d'électrons du réducteur à l'oxydant par l'intermédiaire d'un circuit électrique extérieur. Ceci est donné par l'expérience de principe de la ***pile DANIELL*** :

Par convention la pile est représentée de la manière suivante :

(**Anode**) - $Zn \mid Zn^{2+} \parallel Cu^{2+} \mid Cu$ + (**Cathode**)



La pile Daniell est constituée de deux compartiments :

Un compartiment gauche : Qui contient une lame de zinc plongeant dans une solution de sulfate de zinc(II) ;

Equilibres d'oxydoréduction

Un compartiment droit : Qui contient une lame de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre(II).

Les deux lames sont liées par un fil électrique qui sert à la circulation des électrons. Les deux solutions sont liées par un pont salin (pont conducteur ou jonction) qui sert à la circulation des ions.

On observe :

- la dissolution progressive de la lame de zinc ;
- le dépôt de cuivre sur la lame de cuivre.

Lame de cuivre : Cathode (Réduction) : $Cu^{2+} + 2e^- \leftrightarrows Cu$ (Réduction)

Lame de zinc : Anode (Oxydation) : $Zn \leftrightarrows Zn^{2+} + 2e^-$ (Oxydation)

réaction globale : $Cu^{2+} + Zn \leftrightarrows Zn^{2+} + Cu$

Les électrons circulent donc de la lame de zinc vers la lame de cuivre.

Le sens du courant est contraire au sens des électrons : Sens du courant de la lame de cuivre (pôle +) vers la lame de zinc (pôle -).

Les ions sulfates vont du compartiment de droite (excès de SO_4^{2-}) vers le compartiment de gauche (défaut de SO_4^{2-}).

Représentation de la pile DANIELL : **(-) Zn /Zn^{2+}(aq) // Cu^{2+}(aq) / Cu (+)**

Equilibres d'oxydoréduction

Calcul de la f.e.m de la pile

Potentiel de la cathode:

$$E_c = E_{Cu^{2+}/Cu} = E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} + \frac{0,06}{2} log[Cu^{2+}]$$

Potentiel de l'anode:

$$E_a = E_{Zn^{2+}/Zn} = E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} + \frac{0,06}{2} log[Zn^{2+}]$$

f.e.m de la pile :

$$fem = E_c - E_a = E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} - E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} + 0,03log\frac{[Cu^{2+}]}{[Zn^{2+}]}$$

Lorsque la pile ne débite plus on a équilibre :

$$fem = 0$$

$$E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} - E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} + 0,03log\frac{[Cu^{2+}]}{[Zn^{2+}]}$$

$$E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} - E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} + 0,03log\frac{1}{K_c}$$

$$K_c = 10^{\frac{E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} - E^\circ_{Zn^{2+}/Zn}}{0,03}}$$

Kc : Constante d'équilibre

Equilibres d'oxydoréduction

La différence de potentiel (ddp) entre l'anode (a) et la cathode (c) de la cellule galvanique, à circuit ouvert, est appelée force électromotrice (f.e.m., désignée par E) :

E = f.e.m. = Vc-Va, avec Vc = potentiel de la cathode et Va = potentiel de l'anode.

Les électrons doivent circuler de l'anode vers la cathode car, Vc >Va et de ce fait la f.e.m. est toujours positive.

La fem standard de la pile est $E^0 = 0,342-(-0,76) = 1,102$ V (P = 1 atm; T = 298K; $[Cu^{2+}] = [Zn^{2+}] = 1$ M).

Lorsque la pile fonctionne (E > 0), soit $\Delta G^P_T < 0$: la réaction se fait spontanément dans le sens de consommation de Zn et de Cu^{2+} jusqu'à annulation de la fem. A ce moment la pile ne débite plus ; il s'établit ainsi un équilibre ($\Delta G^P_T = 0$). La loi de Nernst donne :

$0 = E^0 + 0,06/2 \log [Cu^{2+}] / [Zn^{2+}] = E^0 - 0,06/2 \log(K_c)$

d'ou $K_c = 5,41. 10^{36}$

Cette valeur tès élevée de K_c indique que la réaction d'oxydoréduction est quasiment totale dans le sens de consommation des ions Cu^{2+}.

Equilibres d'oxydoréduction

V- Notion d'électrolyse

Une cellule électrochimique est appelée pile si elle fonctionne comme générateur de courant. Dans le cas où elle fonctionne comme récepteur, on parle alors d'électrolyse. Ce phénomène est obtenu par application d'une différence de potentiel externe en opposition avec celle de la pile et plus grande qu'elle. Tout le processus est alors inversé.

Exemple : (Pile Daniell)

Générateur : $Cu^{2+} + Zn \longrightarrow Cu + Zn^{2+}$ (pile).

Récepteur : $Cu + Zn^{2+} \longrightarrow Cu^{2+} + Zn$ (électrolyse).

En effet, lorsque la cellule électrochimique fonctionne comme générateur de courant (pile), l'énergie chimique est transformée en énergie électrique.

Lorsqu'elle fonctionne comme récepteur de courant (électrolyse), l'énergie électrique est transformée en énergie chimique.

Energie chimique $\underset{\text{Electrolyse}}{\overset{\text{Pile}}{\rightleftharpoons}}$ Energie électrique

Equilibres d'oxydoréduction

VI Dosage oxydo-réduction : dosage du fer(II) par le bichomate en milieu acide.

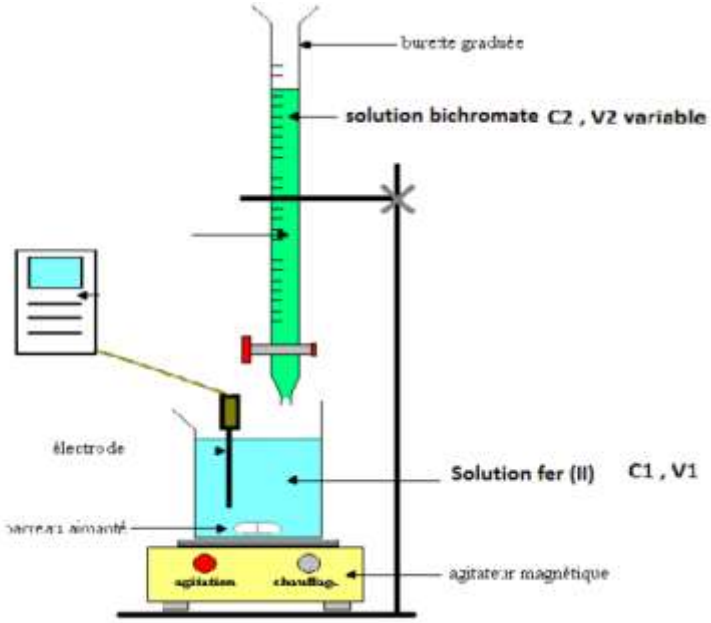
Les réactions d'oxydoréduction sont souvent utilisées pour effectuer des dosages. L'une des solutions contient un oxydant et l'autre un réducteur.

A l'équivalence on peut montrer que la relation suivante est toujours vérifiée :

$$N_{ox} . V_{ox} = N_{red} . V_{red}$$

Les couples mis en jeu sont Fe^{3+}/Fe^{2+} et $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$

$$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ \text{-------} > 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$$



Equilibres d'oxydoréduction

Au point équivalent : on détermine le volume V_2 du bichromate.
Relation à l'équivalence : $N_1V_1 = N_2V_2$

Normalité N = p x M
M = C concentration en mole/l
p : nombre d'entités échangées (H^+ pour acide/base ou e^- pour oxydo-réduction)

pour $Cr_2O_7^{2-}$ p=6 donc $N_2 = 6\ C_2$
pour Fe^{2+} p=1 donc $N_1 = C_1$

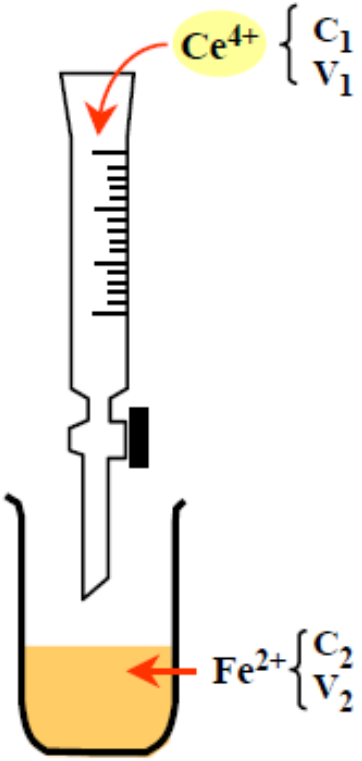
$C_1V_1 = 6\ C_2V_2$ donc $C_1 = 6\ C_2V_2/V_1$

Equilibres d'oxydoréduction

Dosage redox : titrage potentiométrique.

Exemple :

Dosage de Fe^{2+} par Ce^{4+}



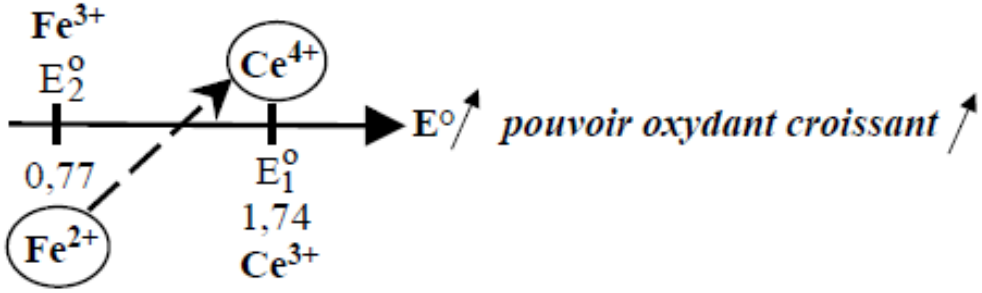
Couples mis en jeu :

Couple 1 : Ce^{4+}/Ce^{3+} : $Ce^{4+} + e^- \rightleftharpoons Ce^{3+}$

$$E_1 = E_1^\circ + \frac{0,06}{1}\log\frac{[Ce^{4+}]}{[Ce^{3+}]}$$

Couple 2 : Fe^{3+}/Fe^{2+} : $Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$

$$E_2 = E_2^\circ + \frac{0,06}{1}\log\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}$$

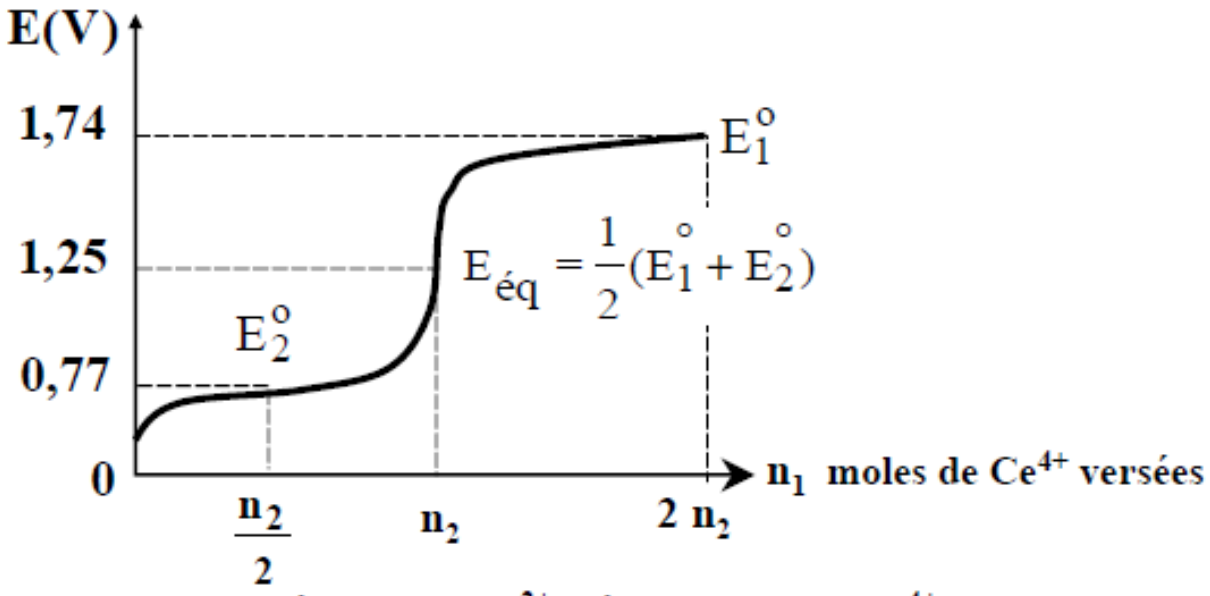


$$Fe^{2+} \rightleftharpoons Fe^{3+} + e^-$$
$$Ce^{4+} + e^- \rightleftharpoons Ce^{3+}$$
$$Ce^{4+} + Fe^{2+} \xrightarrow{1} Fe^{3+} + Ce^{3+}$$

$$K = 10^{\frac{n\,(E_1^\circ - E_2^\circ)}{0,06}} = 10^{\frac{1\,(0,97)}{0,06}} \approx 10^{16}$$

réaction quantitative sens 1 →

Equilibres d'oxydoréduction



Dosage potentiométrique de Fe^{2+} (réducteur) par Ce^{4+} (oxydant)

A l'équivalence : $n_{ox}.C_{ox}.V_{ox} = n_{red}.C_{red}.V_{red} \Rightarrow 1\ C_1V_1 = 1\ C_2V_2$

avec : n_{ox} = nb d'e^- fixés par une mole d'oxydant et n_{red} = nb d'e^- cédés par une mole de réducteur.

On pose : $n_2 = C_2V_2$ = nb de moles de Fe^{2+} introduites et : $n_1 = C_1V_1$ = nb de moles de Ce^{4+} versées.

La solution se comporte comme une électrode dont le potentiel E (en Volts) varie en fonction de la quantité de Ce^{4+} ajoutée.

Equilibres d'oxydoréduction

Bilan de réaction :		$Ce^{4+}_{(aq)} + Fe^{2+}_{(aq)} \rightarrow$		$Fe^{3+}_{(aq)} + Ce^{3+}_{(aq)}$	
Avant l'équivalence	nombre de moles introduites	C_1V_1	C_2V_2		
	nombre de moles à l'équilibre	ε	$C_2V_2-C_1V_1$	C_1V_1	C_1V_1
A l'équivalence	nombre de moles introduites	$C_1V_E = C_2V_2$	$C_2V_2 = C_1V_E$		
	nombre de moles à l'équilibre	ε	ε	$C_2V_2 = C_1V_E$	$C_2V_2 = C_1V_E$
Après l'équivalence	nombre de moles introduites	C_1V_1	C_2V_2		
	nombre de moles à l'équilibre	$C_1V_1 - C_1V_E = C_1V_1 - C_2V_2$	ε	$C_2V_2 = C_1V_E$	$C_2V_2 = C_1V_E$

Equilibres d'oxydoréduction

1) A t = 0 : avant d'ajouter Ce^{4+} : le potentiel E est celui de la solution "pure" de Fe^{2+} à doser.

Couple 2 : $\mathbf{E = E_2 = E_2^o + 0{,}06 \log \frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}}$ $\quad E \to -\infty$ car $[Fe^{3+}] = 0$

mais, en réalité, il y a toujours des ions Fe^{3+} dans une solution de Fe^{2+}

Exemple : $[Fe^{2+}] = 0{,}1$ mol.L^{-1}, $[Fe^{3+}] = 10^{-5}$ mol.L^{-1} $\quad E = E_2^o + 0{,}06 \log \frac{10^{-5}}{10^{-1}} = 0{,}53$ V

2) Avant l'équivalence ($C_1V_1 < C_2V_2$) : Fe^{2+} en excès.

La réaction étant totale ⇒ **le réactif minoritaire (Ce^{4+}) disparaît totalement** ⇒ à l'équilibre $[Ce^{4+}]$ est négligeable. A l'équilibre on a :

$$[Fe^{2+}] = \frac{C_2V_2 - C_1V_1}{V_1 + V_2} \; ; \; [Fe^{3+}] = [Ce^{3+}] = \frac{C_1V_1}{V_1 + V_2}$$

Le potentiel E de la solution doit être calculé à partir de celui du couple 2 : Fe^{3+}/Fe^{2+}

$$E = E_2 = E_2^o + 0{,}06 \log \frac{\frac{C_1V_1}{V_{total}}}{\frac{C_2V_2 - C_1V_1}{V_{total}}} \Rightarrow \boxed{E = E_2^o + 0{,}06 \log \frac{C_1V_1}{C_2V_2 - C_1V_1}}$$

- **A la demi-équivalence :**

$$C_1V_1 = \frac{1}{2}C_2V_2 \Rightarrow E_{1/2} = E_2^o + 0{,}06 \log 1 = \boxed{E_{1/2} = E_2^o = 0{,}77 \text{ V}}$$

Equilibres d'oxydoréduction

3) A l'équivalence : $V_1 = V_E$ ($\Rightarrow C_1V_E = C_2V_2$)

A l'équivalence les concentrations des espèces présentes sont :

$$[Ce^{4+}] = [Fe^{2+}] = \frac{\varepsilon}{V_E + V_2} \quad ; \quad [Fe^{3+}] = [Ce^{3+}] = \frac{C_1V_E}{V_E + V_2}$$

Le potentiel $E_{éq}$ de la solution à l'équivalence peut s'écrire indifféremment à partir de celui du couple 1 (Ce^{4+}/Ce^{3+}) ou de celui du couple 2 (Fe^{3+}/Fe^{2+}) car : $E_{éq} = E_1 = E_2$

$$\begin{cases} E_{éq} = E_1 = E_1^o + \dfrac{0,06}{1}\log\dfrac{\varepsilon}{C_1V_E} \\ E_{éq} = E_2 = E_2^o + \dfrac{0,06}{1}\log\dfrac{C_1V_E}{\varepsilon} \end{cases} \oplus \Rightarrow E_{éq} = \frac{1}{2}\left[E_1^0 + E_2^0 + \frac{0,06}{1}\log\left(\frac{\varepsilon}{C_1V_E}\frac{C_1V_E}{\varepsilon}\right)\right]$$

$$\Rightarrow \boxed{E_{éq} = \frac{E_1^o + E_2^o}{2}} \Rightarrow \boxed{E_{éq} = \frac{1,74 + 0,77}{2} = 1,25\ V}$$

Dans le cas général où n_{ox} et $n_{red} \neq 1$ on a : $\boxed{E_{éq} = \dfrac{n_{ox}E_{ox}^o + n_{red}E_{red}^o}{n_{ox} + n_{red}}}$

avec : n_{ox} = nb d'e^- fixés par une mole d'oxydant et n_{red} = nb d'e^- cédés par une mole de réducteur.

Equilibres d'oxydoréduction

4) Après l'équivalence ($C_1V_1 > C_2V_2$) : Ce^{4+} en excès.

Au delà du point d'équivalence, Fe^{2+} est totalement consommé : il n'y a aucune réaction avec Ce^{4+} qui est en excès; la concentration des produits Fe^{3+} et Ce^{3+} est identique.

A l'équilibre, on calcule les concentrations :

$$[Ce^{4+}] = \frac{C_1V_1 - C_2V_2}{V_1 + V_2} \quad ; \quad [Fe^{3+}] = [Ce^{3+}] = \frac{C_2V_2}{V_1 + V_2}$$

Le potentiel E de la solution doit être calculé à partir de celui du couple 1 : Ce^{4+}/Ce^{3+}

$$E = E_1 = E_1^o + \frac{0,06}{1} \log \frac{C_1V_1 - C_2V_2}{C_2V_2}$$

- **Au point de "double-équivalence" :**

$$\text{On a : } C_1V_1 = 2\,C_2V_2 \Rightarrow \frac{C_1V_1 - C_2V_2}{C_2V_2} = 1 \Rightarrow E = E_1^o = 1,74\ V$$